

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра комплексной безопасности в строительстве

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВОЗВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ И БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

*Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе
для обучающихся по направлению подготовки
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений*

Составители:
Е.Б. Сугак, Д.С. Седов

© ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 2026

Москва
Издательство МИСИ – МГСУ
2026

УДК 331.4
ББК 65.247092
Б40

Рецензент — кандидат технических наук *А.А. Пижурин*,
доцент кафедры комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ

Б40 Безопасность на строительной площадке возведения высотных и большепролетных сооружений : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений / сост.: Е.Б. Сугак, Д.С. Седов ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра комплексной безопасности в строительстве. — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2026. — URL: <http://lib.mgsu.ru>. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный.

Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов выполнены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Безопасность на строительной площадке возведения высотных и большепролетных сооружений». Рассмотрены организационные и методические основы производственной безопасности на строительной площадке, должностные обязанности инженера по охране труда, а также профилактические мероприятия производственного травматизма.

Для обучающихся по направлению подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», профиль «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений».

Учебное электронное издание

© ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 2026

Учебное электронное издание

**БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
ВОЗВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ И БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

Составители:

Сугак Евгений Борисович, **Седов** Дмитрий Сергеевич

Редактор *Е.В. Трофимова*

Корректор *Ю.М. Викторова*

Компьютерная правка и верстка *О.В. Суховой*

Дизайн первого титульного экрана *Д.Л. Разумного*

Для создания электронного издания использовано:

Microsoft Word 2010, ПО Adobe Acrobat

Подписано к использованию 2026. Объем данных 1,1 Мб.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский

Московский государственный строительный университет»

129337, Москва, Ярославское ш., 26.

Издательство МИСИ – МГСУ.

Тел.: +7(495) 287-49-14, вн. 14-23, (499) 183-91-90, (499) 183-97-95.

E-mail: ric@mgsu.ru, rio@mgsu.ru

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ	6
1.1. Функциональные полномочия и ответственность службы охраны труда в строительстве	6
1.2. Анализ причин травматизма в строительстве	7
1.3. Расследование и учет несчастных случаев	9
2. ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ	10
2.1. Инженерные решения по охране труда в проектной документации	10
2.2. Опасные зоны строительной площадки и их границы	10
2.3. Подготовительные работы по обустройству стройплощадки	12
2.4. Организация санитарно-бытового обслуживания на строительной площадке	15
2.4.1. Расчет потребности во временных мобильных административно-бытовых зданиях	16
2.5. Безопасность земляных работ	17
2.5.1. Инженерные решения при устройстве котлованов и траншей	18
2.5.2. Расчет устойчивости стенки котлована	20
2.6. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов	22
2.6.1. Расчет устойчивости строительного башенного крана	24
2.7. Обустройство рабочего места на высоте	26
2.7.1. Коллективные защитные системы для работы на высоте	27
2.7.2. Индивидуальные защитные системы обустройства рабочего места на высоте	30
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ	31
3.1. Оценка пожарной опасности строительной площадки	31
3.2. Пожарная безопасность временных мобильных зданий	32
3.3. Способы и средства тушения пожара на строительной площадке	33
3.4. Требования к обеспечению противопожарного режима	34
Список рекомендуемой литературы	35

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших направлений современного строительного производства является развитие технологий и методов возведения уникальных зданий и сооружений. К ним относятся сооружения, имеющие высоту более 75 м, заглубление котлована более 15 м или вылет строительной консоли более 20 м. В соответствии с ГОСТ 27751-2014, подобные объекты относятся к классу сооружений КС-3, что означает повышенный уровень ответственности и надежности при строительстве и эксплуатации.

Высотными принято считать здания высотой от 75 м, сверхвысокими — от 100 м, к большепролетным относятся сооружения с пролетами от 100 до 150 м.

Возведение уникальных объектов является импульсом к разработке комбинированных конструкций, развитию новых технологий производства и строительства, созданию более мощных монтажных механизмов, применению новых качественных материалов. Строительство уникальных зданий и сооружений требует соответствующего ответственного подхода к обеспечению безопасности производственного процесса.

Общими для всех высотных и большепролетных сооружений являются требования по обеспечению комплексной безопасности объекта на каждом этапе его жизненного цикла. Это означает такое состояние здания, при котором предотвращаются и устраняются все виды опасностей, способные возникнуть во время строительства и эксплуатации.

Требования к безопасности уникальных зданий и сооружений и контроль за их обеспечением осуществляется согласно Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.

Возведение высотных зданий выполняется с использованием известных технологических процессов по устройству несущих и ограждающих строительных конструкций. При этом фактор большой высоты, на которой проводятся работы, определяет ряд особенностей по видам технологии и средств механизации. Наиболее очевидные отличия высотного строительства от традиционного наблюдаются в использовании грузоподъемных машин и механизмов, приспособлений для транспортировки грузов и рабочего персонала на монтажный горизонт, а также в обеспечении безопасности труда при работе на высоте.

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

1.1. Функциональные полномочия и ответственность службы охраны труда в строительстве

Система управления охраной труда (СУОТ) является частью общей системы управления организацией, она включает организационную структуру, распределение ответственности должностных лиц, деятельность по планированию, разработке и реализации мер по улучшению условий труда, а также и другие функции. Управленческая структура и функциональные обязанности руководства и персонала устанавливаются на основе действующих законодательных и нормативных документов.

С 2007 г. система управления охраной труда в Российской Федерации начала изменяться после принятия нового национального стандарта ГОСТ 12.0.230–2007 ССБТ «Системы управления охраной труда. Общие требования». В 2021 г. Приказ Минтруда России «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» установил методологию разработки и внедрения СУОТ в организациях.

В соответствии с российским законодательством, в частности с Трудовым кодексом РФ, общая ответственность за создание в организации безопасных условий труда возлагается на работодателя. Для выполнения поставленных задач работодатель обязан сформировать на предприятии систему управления охраной труда и обеспечить ее функционирование. В реализации многочисленных требований по производственной безопасности помимо работодателя участвует весь управленческий персонал строительной организации — главный инженер, начальник участка, прораб, мастер и другие лица, ответственные за обеспечение безопасности рабочих процессов в зоне своей ответственности. Главным помощником работодателя в вопросах обеспечения безопасности является служба охраны труда, состоящая из специалистов по охране труда. Уровень безопасности на производстве в значительной степени зависит от работы этих специалистов, их правового и организационного статуса. В настоящее время должностные обязанности и требования к квалификации специалистов в области охраны труда регулируются Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Минтруда РФ от 22.04.2021 г. № 274н. Современная система управления охраной труда подразумевает изменения традиционного статуса специалиста по безопасности, что позволяет соотносить уровень его ответственности за безопасность производства с объемом имеющихся у него полномочий. Инженер по ОТ и ПБ, в соответствии с характером своей деятельности, не является непосредственным участником производственного процесса: он не входит в систему технологического управления предприятия и не обладает полномочиями на конкретных производственных участках. Поэтому ответственными за обеспечение безопасных условий труда являются руководители производственных подразделений — начальники участков, прорабы и др. А специалист по охране труда помогает руководству планировать, организовывать и реализовывать мероприятия по повышению безопасности рабочих мест.

Основными задачами службы охраны труда предприятия являются:

1. Участие в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда в организации. СУОТ является частью общей системы управления организацией. В ее состав входят работодатель, служба охраны труда, руководители разного уровня, а также комитет по охране труда при работодателе. Деятельность СУОТ направлена на минимизацию профессиональных рисков и снижение уровня травматизма. Ответственность за создание безопасных и безвредных условий труда несет работодатель и технологические руководители.

2. Выявление и распознавание опасных и вредных производственных факторов. Эффективность мероприятий по минимизации профессиональных рисков в значительной степени зависит от того, насколько полно будут выявлены опасности и вредные факторы рабочей среды. С этой целью в Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. в 2023 году внесены дополнительные требования по проведению специальной оценки условий труда.

Все опасности, которые проявились и привели к травмам работников, вызвавшим потерю их трудоспособности, должны быть обязательно зарегистрированы как несчастные случаи, независимо от степени тяжести.

Большинство же производственных опасностей и вредных факторов еще не проявились и существуют в скрытом, неочевидном виде, потому их опасность носит потенциальный и предполагаемый характер. Методы выявления таких неявных опасностей основываются на систематическом мониторинге производственной обстановки. К ним относятся регулярные обходы рабочих мест, доверительное общение с работниками, замеры уровня неблагоприятных факторов, проверочные испытания оборудования и ручных инструментов и другие мероприятия. Заблаговременное выявление и устранение скрытых опасностей позволяет существенно повысить эффективность профилактических мероприятий по охране труда.

3. *Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах.* Контрольные функции выполняются специалистами по охране труда в рамках их должностных обязанностей. Главная задача такого контроля — предупреждение и недопущение любых видов несчастных случаев, а также выявление опасных и вредных производственных факторов. Все выявленные замечания по условиям труда фиксируются в специальных журналах, а результаты анализируются и дорабатываются.

4. *Разработка локальных нормативных актов и инструкций по охране труда.* На основании Приказа Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», а также Типовых инструкций по охране труда на предприятии разрабатываются соответствующие документы, учитывающие условия деятельности конкретной строительной организации и особенности объекта строительства. На базе локальных нормативных актов проводятся инструктажи и обучение по охране труда, функционирует СУОТ, а также выполняется оперативная трудоохранная деятельность. Обучение правилам охраны труда проводится в специализированных аккредитованных учебных центрах.

5. *Разработка и реализация профилактических мероприятий по снижению профессиональных рисков.* В исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ в строительной организации обязательно должна проводиться специальная оценка условий труда (СОУТ). Выявленные производственные опасности и вредности позволяют определить рабочие места с недопустимым уровнем профессионального риска. В предупредительных действиях приоритет следует отдавать техническим решениям, направленным на минимизацию профессиональных рисков. Специалист по охране труда консультирует работодателя и руководителей основных подразделений предприятия при реализации мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и оценке профессиональных рисков.

6. *Организация подготовки работников в области охраны труда.* Согласно Приказу Минтруда РФ от 22.04.2021 г. № 274н специалист по охране труда должен иметь высшее образование по направлению «Техносферная безопасность» или соответствующую профильную переподготовку.

7. *Организация обучения сотрудников строительной организации.* В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 сотрудники строительной организации периодически проходят инструктажи и обучение по охране труда, сдают экзамен на знание правил безопасности. Обучение проводится в специализированных учебных центрах по специально подготовленным и разработанным методическим материалам.

Специалисты службы охраны труда выполняют различные функциональные обязанности: проводят расследование и учет несчастных случаев, осуществляют требуемый документооборот, контактируют с органами госнадзора и т.д.

1.2. Анализ причин травматизма в строительстве

Причины производственного травматизма разнообразны и многочисленны. Для анализа причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний применяют монографический и статистический методы исследования.

Статистический метод основан на изучении причин травматизма на основе документов регистрации уже произошедших фактов несчастных случаев и профзаболеваний за определенный период времени. Для оценки уровня травматизма используют относительные показатели, такие как частота и тяжесть травматизма. *Коэффициент частоты* $K_{\text{ч}}$ — это количество несчастных случаев за год на 1000 работающих. Его определяют по формуле:

$$K_{\text{ч}} = N : P \cdot 1000,$$

где N — общее количество несчастных случаев за год; P — среднесписочное количество работающих.

В европейских странах нередко рассчитывают коэффициент частоты не на численность работающих, а на 10 000 отработанных часов.

Коэффициент тяжести травматизма — это средняя длительность временной нетрудоспособности на один несчастный случай:

$$K_T = T : N,$$

где T — суммарное количество дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям без инвалидных и смертельных исходов.

Коэффициент тяжести отражает среднюю продолжительность восстановления трудоспособности работника после несчастного случая.

Коэффициент общего травматизма — это количество дней нетрудоспособности на 1000 работающих. Его еще называют показателем нетрудоспособности. Он рассчитывается по формуле

$$K_{\text{общ}} = T \cdot 1000 / P.$$

г) коэффициент с инвалидным и смертельным исходом

$$K_{\text{с.и}} = C / N,$$

где C — количество случаев со смертельным и инвалидным исходом; N — общее количество несчастных случаев за год.

Статистический метод позволяет выявить производственные опасности явного вида.

Разновидностью статистического метода являются групповой и топографический методы. *Групповой метод* позволяет определить профессии, виды работ или перечень оборудования, на которых фиксируется большее число несчастных случаев. *Топографический метод* дает возможность выявить на территории стройплощадки те производственные участки, где наиболее часто происходят травматические инциденты.

Монографический метод состоит в детальном исследовании совокупности неблагоприятных производственных факторов, влияющих на условия труда. Изучению подвергаются состояние рабочего места, основного и вспомогательного оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты. Монографический метод позволяет выявлять и распознавать производственные опасности и вредности скрытого, неявного вида.

Задание 1.1

В строительной организации работают 250 рабочих. В течение минувшего года произошло несколько несчастных случаев, которые повлекли за собой следующие последствия:

- 1 случай имел смертельный исход;
- 8 случаев вызвали потери трудоспособности (один — на 35 дней, один — на 21 день, один — на 14 дней, два случая — по 10 дней и три случая — по 5 дней).

Рассчитать коэффициенты частоты, тяжести, общего травматизма и смертельного исхода.

Ответы:

Коэффициент частоты: $K_{\text{ч}} = 9 \cdot 1000 : 250 = 36$.

Коэффициент тяжести: $K_T = 105 : 8 = 13,1$.

Коэффициент общего травматизма: $K_{\text{общ}} = 105 \cdot 1000 : 250 = 420$.

Коэффициент смертельного исхода: $K_{\text{си}} = 1 : 9 = 0,111$.

Задание 1.2

За прошлый год при количестве работающих 275 человек потери строительного управления по нетрудоспособности составили:

- 62 дня — по причине простудных заболеваний;
- 42 дня — по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- 92 дня — из-за 12 несчастных случаев.

Провести анализ производственного травматизма и профзаболеваний.

Ответы:

Коэффициент частоты: $K_{\text{ч}} = 12 \cdot 1000 : 275 = 43,6$.

Коэффициент тяжести: $K_T = 192 : 12 = 16$.

Коэффициент общего травматизма: $K_{\text{общ}} = 192 \cdot 1000 : 275 = 698$.

1.3. Расследование и учет несчастных случаев

Расследование и учет несчастных случаев на производстве осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением о расследовании несчастных случаев, утвержденным Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н. Расследование несчастных случаев является обязанностью работодателя (ст. 214 ТК РФ).

Для расследования несчастного случая создается комиссия, которую возглавляет работодатель. В ее состав включаются специалист по охране труда, представители от работодателя и от профсоюзной организации, а также другие сотрудники. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

Расследование должно решить две главные задачи:

а) выявить причину несчастного случая, предложить организационно-технические мероприятия по устранению выявленных причин, установить вину должностных лиц и самого потерпевшего;

б) оформить соответствующие документы для выплаты пострадавшему компенсации в рамках Закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ФЗ от 24.06.1998 № 125-ФЗ).

Расследованию подлежат только те инциденты, которые произошли с работником при исполнении им трудовых обязанностей в процессе производственной деятельности, по заданию работодателя или в его интересах. Согласно ст. 227 ТК РФ несчастным случаем признается событие, которое вызвало временную потерю трудоспособности сроком хотя бы на один день или необходимость перевода пострадавшего на другую работу на один день и более, а также если инцидент произошел:

- в течение рабочего времени на территории работодателя или на другой территории при выполнении им трудового задания (время установленных перерывов, например, обеденного, или для отдыха и обогрева, также учитывается как рабочее);

- при следовании на работу (с работы) на транспорте работодателя, или на личном транспорте в служебных целях;

- при следовании в командировку (из командировки) на общественном или служебном транспорте.

Если условия получения пострадавшим травмы не соответствуют вышеперечисленным признакам по месту, времени и трудовым обязанностям, то инцидент считается не связанным с производством и не подлежит расследованию.

Для вынесения официального решения по итогам расследования комиссия собирает информацию по содержанию инцидента, изучает документы, представленные работодателем, выявляет и опрашивает очевидцев произошедшего. Проверяются журналы регистрации инсруктажей по охране труда, медицинские заключения о наличии или отсутствии у пострадавшего состояния алкогольного или наркотического опьянения.

На основании собранных материалов комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также выявляет тех должностных лиц, которые допустили нарушения требований охраны труда. Также комиссия может обнаружить возможную грубую неосторожность пострадавшего, содействующую возникновению инцидента. В таком случае комиссия устанавливает степень его вины в процентах.

По результатам расследования несчастного случая, который был квалифицирован комиссией как связанный с производством, оформляется акт по форме Н-1, утвержденной приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, в трех экземплярах. Первый экземпляр акта вместе с копиями материалов расследования направляется в страховую организацию, другой экземпляр акта передается пострадавшему или его представителю, а один экземпляр остается у работодателя. Каждый оформленный несчастный случай заносится в специальный журнал регистрации. Акты о расследовании несчастных случаев вместе с материалами расследования хранятся работодателем (юридическим или физическим лицом) в течение 45 лет.

В случае наступления несчастного случая с тяжелым или смертельным исходом событие расследуется правоохранительными органами, а к материалам дела прикладывается результат работы комиссии (акт о расследовании несчастного случая по форме Н-1). Результат работы правоохранительных органов может отличаться от результата в акте Н-1.

2. ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

2.1. Инженерные решения по охране труда в проектной документации

Безопасность проведения строительных работ основывается на качественной разработке вопросов охраны труда на этапе проектирования. В первую очередь это касается разработки проекта организации строительства (ПОС). Аналогичные задачи решаются в процессе подготовки проекта производства работ (ППР), а также при разработке стройгенплана, календарного плана и технологической карты на отдельные строительные операции.

Проектные решения по обеспечению безопасного выполнения строительных процессов содержат организационно-технические мероприятия, направленные на выполнение требований нормативных актов по охране труда. Такие проектные документы должны разрабатываться с учетом специфики конкретного объекта и наличия на нем опасных и вредных производственных факторов, которые потенциально могут стать причинами несчастных случаев, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.

Считается важным практическим принципом, чтобы инженерные решения по безопасности труда не выделялись в отдельные разделы и не рассматривались независимо от вопросов технологии и управления. Они должны быть неразрывной частью всего комплекса вопросов, разрабатываемых в рамках проекта организации строительства и проекта производства работ и представлять собой единое целое с решениями по организации строительства и технологии производства.

Учитывая сложность и уникальность объектов высотного строительства, ППР разрабатывается как в целом на объект, так и для отдельных видов работ, а также для выполнения работ грузоподъемной техникой. Для особо сложных видов работ, кроме ППР, необходимо разработать технологическую карту (ТК). При создании стройгенплана особое внимание следует уделять размещению на строительной площадке грузоподъемных механизмов. Их расположение определяет границы «опасной зоны» и влияет на планировку всей строительной площадки.

Основными нормативными документами, на которых базируется состав и содержание основных проектных решений, являются Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, Приказ Минтруда «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» от 11.12.2020 г. № 883н. Требования этих документов обязательны к исполнению. Кроме того, существуют своды правил, которые применяются на добровольной, а не на обязательной основе и носят рекомендательный характер. К таким документам, в частности, относится СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

2.2. Опасные зоны строительной площадки и их границы

Одной из главных задач охраны труда при разработке организационно-технической проектной документации является выделение опасных для персонала зон, установление их границ и обеспечение безопасных условий труда внутри этих зон. В зависимости от характера опасных производственных факторов выделяют участки, на которых они действуют постоянно, а также зоны, где потенциально могут возникать опасные факторы, связанные или не связанные с особенностями выполняемых работ.

В соответствии с «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н) к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, обязательных к отражению в организационно-технологической документации, относятся:

- места на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- места на расстоянии ближе 2 м от неогражденных (отсутствие защитных ограждений) перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения.

Кроме зон с постоянно действующими опасными факторами, на объекте строительства существуют зоны с возможным воздействием опасных производственных факторов.

К таким зонам относятся:

1. Участки территории вокруг строящегося здания. Границы монтажной зоны, где возможно падение предметов, определяются наружными контурами строящегося объекта плюс величина ожидаемого отлета падающего предмета (определяется по табл. 2.1). Для защиты персонала от опасных факторов по периметру наружных стен устраиваются твердые козырьки, а в последнее время вместо козырьков навешиваются защитно-улавливающие сетки (ЗУС). Вход в здание защищается специальным защитным козырьком с выносом от наружной стены не менее 2 м.

Таблица 2.1

Границы опасных зон

Высота возможного падения груза или предмета, м	Минимальное расстояние отлета от здания	
	перемещаемого краном груза	падающего предмета
До 10 м	4	3,5
20 м	7	5
70 м	10	7
120 м	15	10
До 200	20	15
До 300	25	20
До 450	30	25

2. Места, над которыми происходит перемещение грузов кранами (рис. 2.1). Границы опасных зон принимаются от горизонтальной проекции крюка с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно табл. 2.1.

3. Этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования.

4. Зоны перемещения машин, оборудования или их рабочих органов.

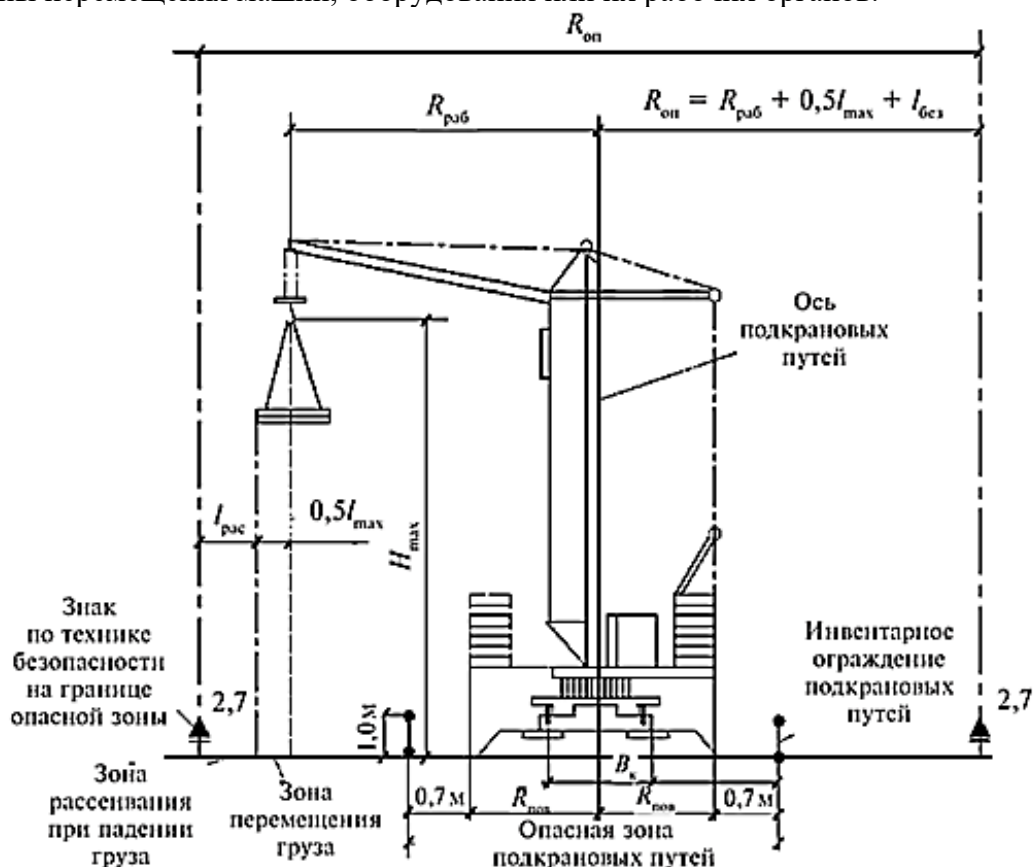


Рис. 2.1. Схема опасной зоны работающего строительного крана

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон потенциально опасных производственных факторов должны устанавливаться сигнальные ограждения и знаки безопасности. Опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин и механизмов, должны указываться в проекте организации строительства (ПОС), а остальные опасные участки — в ППР.

2.3. Подготовительные работы по обустройству стройплощадки

В соответствии с ПОС до начала возведения объекта должны быть выполнены общеплощадочные подготовительные работы, которые, в том числе, включают в себя следующие мероприятия:

- ограждение территории стройплощадки;
- расчистка территории и снос строений для освобождения строительной площадки;
- планировка территории;
- водоотвод поверхностных вод;
- перекладка коммуникаций;
- прокладка сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода, канализации;
- устройство временных внутриплощадочных дорог и подъездов;
- размещение санитарно-бытовых и административных зданий на территории строительной площадки;
- устройство крановых путей, монтаж крана, устройство площадки для складирования строительных материалов и конструкций.

Также выполняются и другие задачи.

Ограждение территории строительной площадки

На местности территория строительной площадки должна быть выделена специальными ограждениями. Целью ограждения является, во-первых, затруднение допуска посторонних лиц на территорию, где ведутся опасные и вредные работы, и, во-вторых, охрана материальных ценностей, находящихся на объекте.

В зависимости от назначения ограждения могут быть:

- защитно-охранными — для недопуска посторонних лиц и обеспечения сохранности материальных ценностей;
- защитными — для предотвращения доступа посторонних лиц.

Предполагается, что ограждения будут использоваться несколько раз, поэтому они производятся в сборно-разборном исполнении с инвентарными унифицированными элементами, имеют типовые соединения и детали крепления.

По конструктивному исполнению ограждения для строительной площадки подразделяются на панельные и панельно-стоечные (рис. 2.2). Панели ограждений должны быть прямоугольными со стандартной длиной не более 4 м. Высота панелей для защитно-охранного ограждения составляет не менее 2,2 м, для защитных — не менее 1,6 м. Панели выполняют сплошными либо разреженными (например, из металлической сетки), также они могут быть комбинированными.

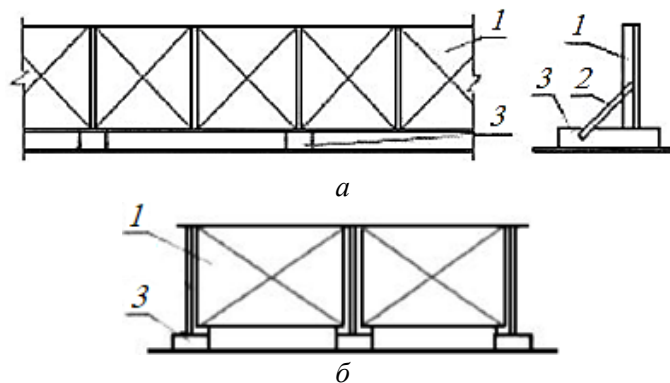


Рис. 2.2. Ограждения строительных площадок:

а — панельные ограждения; *б* — панельно-стоечные ограждения;
1 — панель ограждения; 2 — подкос панели; 3 — фундаментный блок

В условиях ведения работ в городской застройке по периметру строительной площадки могут находиться пешеходные зоны, где наблюдается передвижение значительного количества людей. В этих случаях между территорией стройплощадки и уличной зоной необходимо устраивать специальное ограждение с доборными элементами (рис. 2.3).

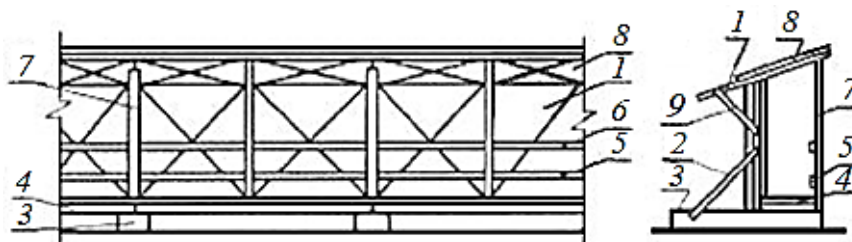


Рис. 2.3. Ограждение строительной площадки с доборными элементами:
4 — панель тротуара; 5 — горизонтальный элемент перил; 6 — поручень;
7 — стойка перил; 8 — панель козырька; 9 — подкос козырька

Конструкция ограждения дополнительно должна иметь деревянный настил в качестве тротуара, со стороны улицы — поручень на высоте 1,1 м и перила на высоте 0,5 м от уровня тротуара, а также козырек, опирающийся на стойку, освещение обеспечивается локальным светильником. Защитный козырек устанавливается по верху ограждений с подъемом в сторону проезжей части (тротуаров) под углом 20° , полностью перекрывая ширину тротуара со свесом 50–100 мм. Ширина тротуара должна быть не менее 1,8 м, высота ограждения с козырьком — 2,2 м. Конструкция должна выдерживать снеговую нагрузку, а также падение мелких предметов.

Устройство временных внутриплощадочных дорог

До начала работ на строительной площадке сооружаются подъездные пути и временные внутриплощадочные дороги. Они должны обеспечивать свободный и безопасный доступ транспорта к рабочим местам, административным и санитарно-бытовым помещениям, к складам и пр. Кроме выполнения технологических задач по доставке грузов и оборудования временные дороги также должны давать возможность подъезда пожарным машинам и транспорту скорой помощи к любому участку территории.

Проектирование внутриплощадочных дорог осуществляется при разработке строительного генерального плана, а их устройство завершается до начала работ по возведению подземной части объекта.

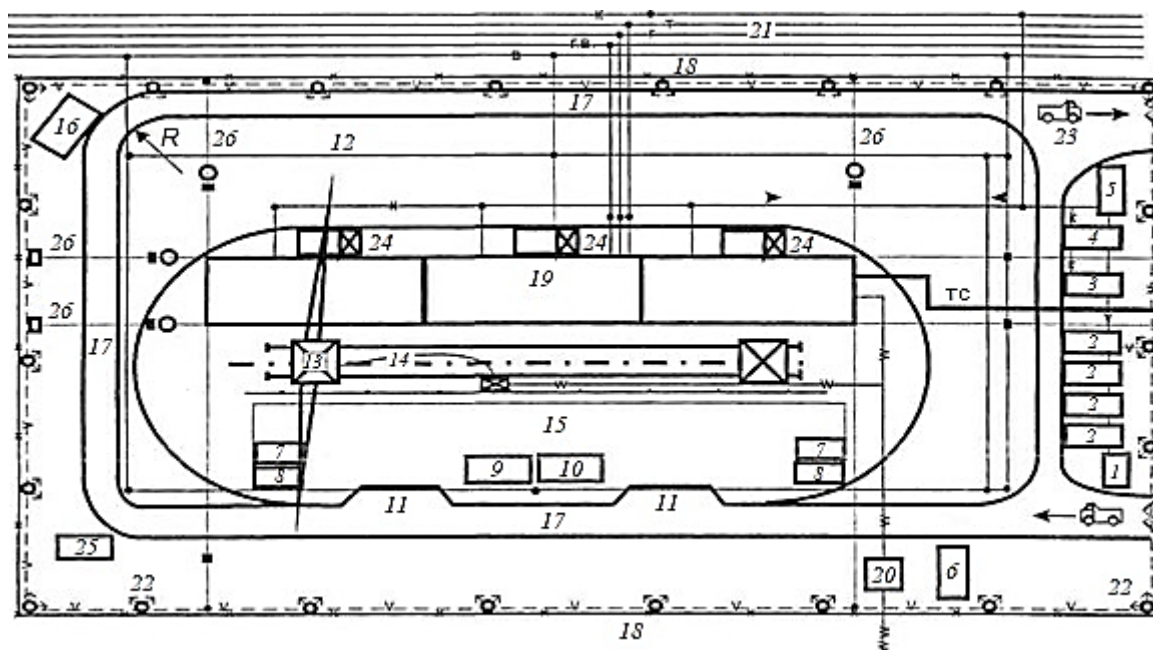
На безопасный и свободный доступ транспорта будут влиять:

- схема внутриплощадочных дорог;
- трассировка дорог с учетом минимальных приближений к бровкам котлованов и траншей, к складам и подкрановым путям;
- ширина проезжей части;
- тип дорожного полотна и другие факторы.

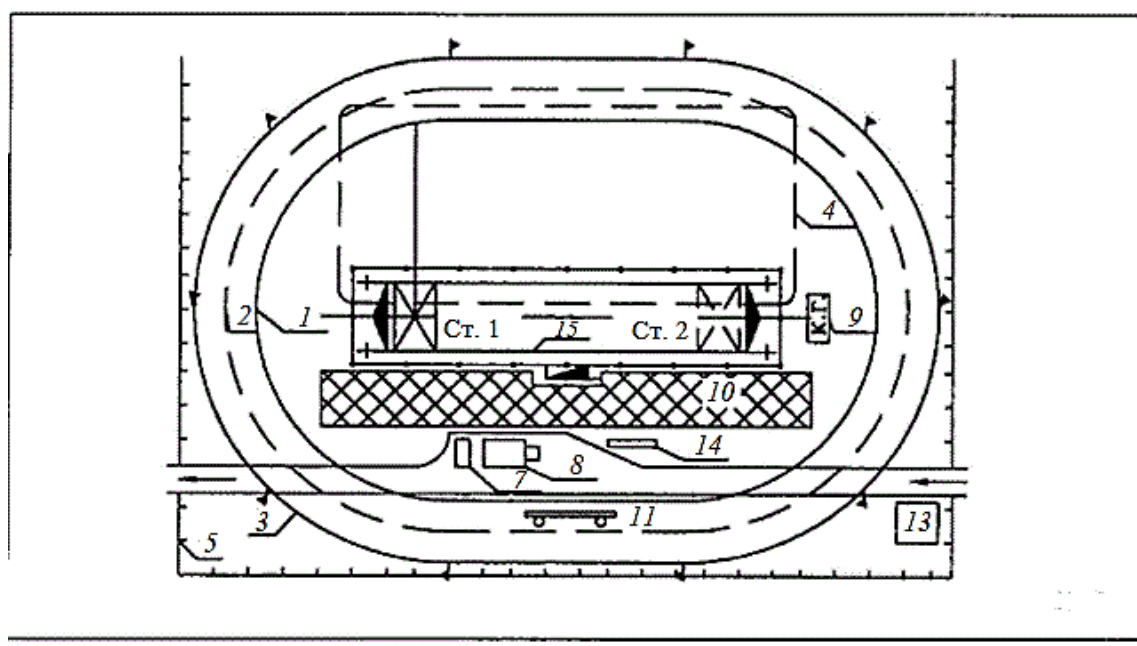
Наиболее рациональной схемой движения внутри стройплощадки считается кольцевая. Она позволяет избежать скопления автотранспорта и возможных столкновений, создает условия для достаточной видимости обстановки (рис. 2.4, а). Также эффективной является сквозная схема движения, обеспечивающая свободный проезд по территории (рис. 2.4, б).

Однако вследствие стесненных условий стройплощадки, что имеет место довольно часто, выполнить удобные схемы временных дорог не представляется возможным. В таких случаях приходится устраивать тупиковые дороги, которые дополнительно оснащаются разворотными площадками в конце проезда. В средней части — разъездными площадками и, при необходимости, разгрузочными зонами шириной 6 м и длиной 12–18 м.

Трассировка дорог позволяет расположить дорожное полотно в безопасных зазорах с различными зонами размещения конструкций и механизмов. Так, минимальные безопасные расстояния между дорогой и бровкой траншеи устанавливаются 0,5–1,5 м, со складом — 0,5–1,0 м, с подкрановыми путями — 6,5–12,5 м и т.д.



a



б

Рис. 2.4. Схемы внутриплощадочных временных дорог:
a — кольцевая схема временной дороги; *б* — сквозная схема временной дороги

На безопасный проезд транспорта по территории объекта влияет ширина дорожного полотна, которая зависит от числа полос движения. Оптимально, если размеры стройплощадки позволяют организовать двухполосное движение шириной 6 м с соответствующим радиусом закругления дороги для поворота автомобиля. При ограниченных размерах территории число полос сокращается до одной, а ширина дороги — до 3,5 м.

Выбор типа дорожного полотна зависит от интенсивности движения, массы машин, несущей способности грунта и других условий эксплуатации. Конструкции временных дорог могут быть грунтовыми с различными улучшениями в виде щебня или с твердым покрытием из дорожных железобетонных плит. Грунтовое покрытие размокает после дождя и способствует созданию грязной производственной среды. Использование твердого покрытия улучшает удобство работы, повышает культуру производства и, следовательно, позитивно влияет на безопасность и производительность труда.

Характеристики дорожных железобетонных плит

Показатель	Ед. изм.	Железобетонная дорожная плита			
		ПД 1-6	ПД 1-9,5	ПД 2-9,5	ПД 3-23
Габариты	м	1,5 × 1,75 × 0,18	1,5 × 1,75 × 0,18	1,5 × 3 × 0,18	1,5 × 3 × 0,22
Масса	т	1,2	1,2	2	2
Нагрузка на колесо	т	6	9,5	16	23



Рис. 2.5. Фрагмент дорожного полотна

Дороги из сборных железобетонных плит сооружаются под нагрузку на ось от 6 т и выше (табл. 2.2). Дорожные плиты строятся за монтажные петли и с помощью крана укладываются на песчаную постель толщиной от 10 до 25 см с легким уклоном для удаления дождевой воды (рис. 2.5). Габариты плит позволяют устраивать дорогу шириной и 3,5 м, и 6 м.

2.4. Организация санитарно-бытового обслуживания на строительной площадке

Обеспечение нормальных санитарно-бытовых условий для работающих на строительной площадке является одной из важных задач охраны труда при организации работ по обустройству строительной площадки. Санитарно-бытовое обслуживание (СБО) должно осуществляться с учетом особых условий строительного производства, обусловленных работой в естественных климатических условиях — мороз, жара, дождь, ветер, отсутствие фиксированного рабочего места, наличие разнообразных по характеру опасных зон, тяжесть и напряженность труда и т.д.

Отсутствие качественного СБО существенно повышает трудовые потери строительной организации, вызванные ростом числа заболеваний, в первую очередь, простудных, увеличивает текучесть кадров, снижает мотивацию работников к производительному и качественному труду. Расчеты показывают, что суммарные потери от вышеуказанных причин в 2–4 раза превышают затраты строительной организации на создание нормальных санитарно-бытовых условий.

Специфика строительного производства требует особых, отличных от других отраслей промышленности, подходов к организации санитарно-бытового обслуживания (СБО). Это подразумевает, что оно должно быть не только *качественным*, чтобы частично компенсировать тяжелые условия строительного производства, но и *мобильным*, т.е. обладать способностью к быстрому перемещению.

При проектировании санитарно-бытовых комплексов на стройплощадках учитываются некоторые показатели.

Перечень санитарно-бытовых помещений на стройплощадке. Существуют функциональные здания — гардеробные, душевые, умывальные, биотуалеты, помещения для отдыха и обогрева, сушки спецодежды, а также административные здания для управленческого персонала. Эти помещения присутствуют на объекте при любой численности работающих. Размещение на стройплощадке зданий с другими функциональными назначениями в существенной степени зависит от численности персонала на объекте. Например, организация питания для бригады осуществляется в помещении для приема пищи. Для строительного участка большей численности в состав бытовых зданий включается буфет или столовая-раздаточная. В бытовом городке на целую строительную организацию создается полноценная столовая.

Количество работников на объекте. Численность работников на объекте влияет не только на номенклатуру временных зданий, но и определяет потребности в площадях по каждому виду бытовых помещений.

При расчете потребностей в площадях учитывается, что:

- численность работающих на строительстве объекта с выделением отдельных категорий работников — рабочих, инженерно-технических работников, служащих и охраны (табл. 2.3);
- соотношение количества мужчин и женщин на объекте составляет приблизительно 70 % и 30 % соответственно;
- нормативный коэффициент численности рабочих в наиболее многочисленную смену с разделением на мужчин и женщин принимают равным 0,7–0,88, т.е. условно число рабочих-женщин — 30 %, а рабочих-мужчин — 70 %. *Нормативы потребности в площадях санитарно-бытовых и административных помещений* носят рекомендательный характер. «Руководство по учету техники безопасности и производственной санитарии в проектах производства работ» — нормативный документ, актуализированный в январе 2021 г. — рекомендует принимать площадь бытовых и административных помещений исходя из следующих данных (табл. 2.4).

Таблица 2.3

Нормативные коэффициенты категорий работников

Вид строительства	Рабочие (K_p)	ИТР ($K_{и}$)	Служащие (K_c)	Охрана (K_o)
Промышленное	0,841	0,113	0,034	0,012
Энергетическое	0,846	0,117	0,029	0,008
Жилищно-гражданское	0,850	0,080	0,050	0,020

Таблица 2.4

Рекомендуемые нормативы площадей санитарно-бытовых и административных помещений

Помещения	Измеритель	Норма площади, м ²
Гардеробная	1 чел.	0,82
Душевая	1 душевая сетка на 5 чел.	1,0
Туалеты (биокабинки)	жен. — 1 каб./12 чел. муж. — 1 каб./18 чел.	—
Помещение для отдыха и обогрева	1 чел.	0,7
Сушка спецодежды	1 чел.	0,2
Столовая-раздаточная (до 200 чел. в смене)	1 посадочное место на 4 чел.	1,01
Прорабская	1 чел.	4
Диспетчерская	1 чел.	4

2.4.1. Расчет потребности во временных мобильных административно-бытовых зданиях

Пример расчета

Разработать проект административно-бытового обеспечения строительной площадки при строительстве жилищно-гражданского объекта. Общая численность работающих — 125 человек, принимаем число работников в наибольшей смене 70 % от общего числа.

Решение

1. Определяем число работающих по категориям персонала.

Применяя нормативные коэффициенты категорий работников по видам строительства (табл. 2.4), получаем следующее число работающих:

$N_p = 0,85 \cdot 125 = 106$ чел. рабочих; $N_{и} = 0,08 \cdot 125 = 10$ чел. ИТР;

$N_c = 0,05 \cdot 125 = 6$ чел. служащих; $N_o = 0,02 \cdot 125 = 3$ чел. охраны.

Ожидаемое число рабочих женщин и мужчин будет составлять:

$N_{рж} = 0,3 \cdot 106 = 32$ чел.; $N_{рм} = 0,7 \cdot 106 = 75$ чел.

В наибольшей смене: $N_{мс} = 0,7 \cdot 75 = 53$ чел.; $N_{жс} = 0,7 \cdot 32 = 23$ чел.

С учетом рабочих, служащих и ИТР в соответствии с пропорциями принимаем число мужчин в наибольшей смене: $N_{мс} = 60$ чел.

2. Определяем потребность в площадях временных зданий и в оборудовании в соответствии с рекомендуемыми нормативами площадей по табл. 2.4. Требующиеся площади административно-бытовых зданий для данной стройплощадки указаны в табл. 2.5. Помещения для общественного питания устанавливаются исходя из следующих рекомендаций: при численности работающих в смене до 200 человек устраивается столовая-раздаточная, при этом планируется одно место на 4 работающих в смену площадью 1 м² на посетителя. При численности работающих в наибольшую смену 76 рабочих и 13 чел. другого персонала выбирается столовая-раздаточная на 89 чел. Получаем: $89 : 4 = 23$ посадочных места и 31 м² полезной площади.

Таблица 2.5

Расчет потребности в площадях административно-бытовых зданий на стройплощадке

Наименование здания	Площадь на 1 чел./ м ²	Общая площадь, м ² ,	
		для женщин	для мужчин
Гардеробные	0,82	$0,82 \cdot 32 = 26$	$0,82 \cdot 75 = 61,5$
Душевые, 1 сетка	0,2	$0,2 \cdot 23 = 4,6$	$0,2 \cdot 53 = 10,6$
Помещения для отдыха и обогрева	0,7	$0,7 (23 + 53) = 53$	
Туалеты, каб. биотуалета	Ж — 1 каб./12 чел. М — 1 каб./18 чел.	2	3
Сушка спецодежды	0,2	$0,2 \cdot 106 = 21,2$	
Прорабская	4,0	$4,0 \cdot 10 = 40$	
Диспетчерская	4,0	$4,0 \cdot 6 = 24$	

Таблица 2.6

Перечень административно-бытовых зданий для стройплощадки

Наименование	Потребности,	Полезная площадь мобильного здания, м ²	Количество мобильных зданий, шт.
Гардеробные женские	26 м ²	15,5	2
Гардеробные мужские	61,5 м ²	15,5	4
Душевые женские	1 сетка/5 чел.	15,5	2
Душевые мужские	1 сетка/5 чел.	15,5	3
Туалеты, каб. биотуалета	1,9 каб. (муж.) 2,9 каб. (жен.)	—	5
Помещения для отдыха	53	15,5	4
Помещение для сушки спецодежды	21,2	15,5	2
Столовая-раздаточная	22 пос. места	31	1
Прорабская	40	15,5	3
Диспетчерская	24	15,5	2

3. Составляем номенклатуру необходимых административно-бытовых временных зданий. Мобильные здания размером $6 \times 3 = 18$ м² с полезной площадью 15,5 м². На основании рекомендуемых площадей формируется перечень административно-бытовых мобильных зданий для стройплощадки (табл. 2.6).

Вывод

Для размещения 125 человек потребуется 22 мобильных зданий площадью 18 м²: одно здание площадью 36 м² для столовой-раздаточной и 5 кабинок биотуалета.

2.5. Безопасность земляных работ

При устройстве котлованов и траншей возможно обрушение грунтовых масс на человека. И хотя такие случаи не так часты, однако их тяжесть превосходит инциденты при других строительных работах. Тяжелые последствия обусловлены тем, что у человека, попавшего в земляной завал, серьезно травмируется опорно-двигательный аппарат, а отсутствие воздуха более 3 мин вызывает необратимые изменения в крови.

Причинами обрушения грунта являются:

- разработка грунта с недостаточно устойчивыми откосами. Это происходит, если угол откоса превышает соответствующий угол для его устойчивости, который зависит от вида грунта (супесь, суглинок и пр.);
- превышение нормативной глубины разработки вертикальной выемки без крепления. В зависимости от силы сцепления между частицами связного грунта (суглинок, супесь и пр.) устанавливается критическая высота вертикального откоса $H_{\text{крит}}$. В случае ее превышения необходимо устраивать крепление вертикальной стенки откоса);
- недостаточная прочность крепления вертикального откоса;
- действие неучтенной внешней нагрузки на бровку котлована при размещении вдоль нее машин, механизмов, строительных конструкций;
- отсутствие водоотвода поверхностных вод (при повышенной смачиваемости грунта устойчивость откоса снижается).

Существуют и другие причины получения травм при разработке грунта: отсутствие ограждения и освещения опасных участков выемки, удобного схода в котлован или перехода через траншею, неправильное ведение работ вблизи подземных коммуникаций, аварии с землеройными машинами.

До начала разработки грунта необходимо выполнить все мероприятия по отводу поверхностных и грунтовых вод. Способы защиты котлована и траншей в виде устройства водоотводных кюветов, дренажных канав, химического закрепления грунта, его замораживания, либо активного водопонижения разрабатываются на стадии ППР.

Существенно затрудняет земляные работы присутствие подземных коммуникаций — электрических кабелей, водо- и канализационных сетей и других трубопроводов. Работы в таких случаях должны производиться с разрешения и под наблюдением ответственной организации. Использование землеройных механизмов в этих условиях разрешается на расстоянии не менее 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля или иного устройства. Оставшийся грунт дорабатывается вручную, чтобы не допустить повреждения коммуникации.

Места установки землеройных машин, в частности, экскаваторов, предварительно выравнивают с уклоном не более, чем указывается в паспорте механизма. Опасная зона работы экскаватора составляет 5 м от радиуса действия стрелы. При этом от границы опасной зоны до выступающих частей здания, штабеля конструкций или до стенки забоя должно быть не меньше 1 м.

2.5.1. Инженерные решения при устройстве котлованов и траншей

Безопасность труда при разработке котлованов и траншей реализуется при выполнении требований Правил по охране труда при строительстве, ремонте и реконструкции, утвержденных Минтрудом в 2020 г. Инженерные решения в первую очередь направлены на обеспечение устойчивого состояния стенки земляной выемки, которое должно исключить обрушение грунтовых масс на человека.

Для этого должны соблюдаться следующие условия:

1. *Для земляной выемки с откосами.* Крутизна выемки с откосами принимается в соответствии с вышеуказанными Правилами (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Допустимая крутизна откосов при глубине выемки не более 5 м

Вид грунта	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неслож.	1 : 0,67	1 : 1	1 : 1,25
Песчаные	1 : 0,5	1 : 1	1 : 1
Супесь	1 : 0,25	1 : 0,67	1 : 0,85
Суглинок	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,75
Глина	1 : 0	1 : 0,25	1 : 0,5
Лессовые	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,5

При глубине выемки более 5 м, а также при глубине менее 5 м в особых гидрогеологических условиях, крутизну откоса следует устанавливать особым расчетом и указывать в проекте производства работ.

Если в процессе производства земляных работ грунтовые массы подверглись увлажнению и появились признаки возможного обрушения, то работы на дне выемки временно приостанавливаются и производится искусственное обрушение грунта.

2. Для земляной выемки с вертикальными стенками без крепления. При производстве работ нахождение работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах допускается на глубине не более:

- в насыпных грунтах и в песчаных грунтах природного сложения — 1,0 м;
- в супесях — 1,25 м;
- в суглинках и глинах — 1,5 м.

Для мерзлых грунтов, кроме сыпучемерзлых, при среднесуточной температуре минус 2 °С допускается увеличение указанной глубины выемок на величину глубины промерзания грунта, но не более чем на 2 м.

В общем случае максимальная величина вертикальной выемки H , м рассчитывается как

$$H_{\text{крит}} = 2c : \gamma,$$

где c — удельное сцепление грунта; γ — удельный вес грунта. Критическая высота выемки зависит от силы сцепления грунта c и удельной массы грунта γ . При разработке на большую глубину необходимо устраивать крепление вертикальной стенки.

3. Для земляной выемки с укрепленными вертикальными стенками. Крепление стенки выемки должно принимать активное давление грунта и тем самым обеспечивать устойчивость откоса. Крепления вертикальных стенок по конструктивному решению делятся на распорные, анкерные, подкосные и шпунтовые (рис. 2.6). Как правило, это несущий элемент из вертикальных стоек и ограждающих элементов в виде забирок из щитов или досок. Шпунтовое крепление выполняют из металлических (трубы, шпунты Ларсена), железобетонных (сваи, стены в грунте) и деревянных элементов. При установке креплений их верхняя часть должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

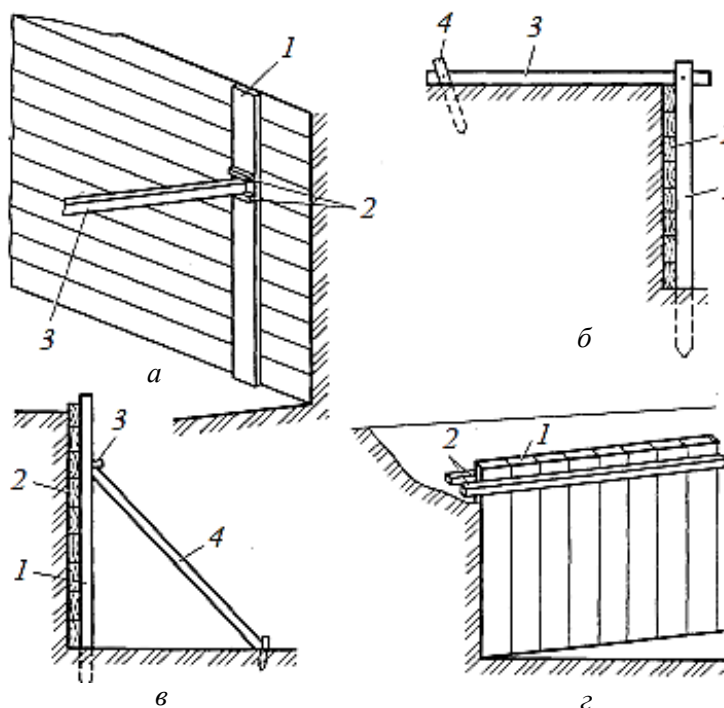


Рис. 2.6. Конструкции крепления грунта:

- а* — крепление распорное: 1 — стойка; 2 — крепежный брус; 3 — распорка;
- б* — крепление анкерное: 1 — стойка; 2 — крепежные доски; 3 — стяжка; 4 — анкер;
- в* — крепление подкосное: 1 — стойка; 2 — крепежные доски; 3 — деревянный брус; 4 — подкос;
- г* — крепление шпунтовое: 1 — деревянный шпунт; 2 — парная направляющая

За состоянием креплений следует вести систематическое наблюдение, особенно в периоды замораживания грунта или наступления оттепели. Также необходим тщательный контроль за креплениями, установленными зимой, так как при размораживании грунты могут испытывать деформацию.

При рытье котлованов и траншей в местах движения людей необходимо устанавливать сплошное ограждение высотой 1,2 м с системой освещения. В местах перехода рабочих через траншеи устраивают переходные мостики шириной не менее 0,6 м с перилами на высоте 1,1 м. Для спуска в траншеи и котлованы используются лестницы шириной не менее 0,6 м с перилами.

2.5.2. Расчет устойчивости стенки котлована

Устойчивость стенок котлованов обеспечивают в случаях, когда глубина земляной выемки превышает 5 м или существуют сложные гидрогеологические условия. При глубинах до 5 м выбор крутизны уступа принимают в соответствии с Правилами по охране труда (табл. 2.7). Один из методов расчета — построение кривой равноустойчивого откоса по приближенному методу профессора Н.Н. Маслова, известного как «метод равнопрочного откоса». Эта методика позволяет при определении профиля откоса учитывать изменение характеристик грунта в различных слоях, а также наличие дополнительной равномерной нагрузки на берму котлована. При выполнении расчета крутизну профиля откоса устанавливают отдельно для каждого слоя высотой 1–2 м, что соответствует естественному содержанию слоев в данном грунте. Некоторые характеристики грунта представлены в табл. 2.8 и табл. 2.9.

Таблица 2.8

Некоторые характеристики глинистых грунтов

Грунт	Супесь	Суглинок	Глина
c , кПа	3–15	12–39	29–81
φ , град	21–30	12–26	7–21

Таблица 2.9

Некоторые характеристики песчаных грунтов

Песчаный грунт	Гравелистый и крупный	Средней крупности	Мелкий	Пылеватый
c , кПа	1–2	1–3	2–6	2–8
φ , град	38–43	35–45	28–38	26–36

Построение равнопрочного откоса по Н.Н. Маслову осуществляется графическим методом. Равноустойчивый откос начинают строить с нижней точки от подошвы котлована. Расчетные формулы равноустойчивого откоса с переменной крутизной профиля учитывают два состояния бермы откоса — при наличии внешней нагрузки от строительных машин или конструкций при отсутствии нагрузки. Для общего случая при наличии нагруженной бермы

$$x_i = \frac{1}{\gamma \operatorname{tg}^2 \varphi} \left(A + \frac{c \ln B}{A} + B \right), \text{ м,}$$

где x_i — горизонтальная координата земляной выемки, м (рис. 2.7); γ — объемная масса грунта т/м³; φ — угол внутреннего трения грунта, градус; A — показатель давления грунта, $A = \gamma z_i \operatorname{tg} \varphi$, кПа; z_i — вертикальная координата земляной выемки, м (рис. 2.7); B — показатель давления грунта от нагрузки на берму выемки

$$B = \rho_0 \operatorname{tg} \varphi + c, \text{ кПа,}$$

где ρ_0 — величина нагрузки на берму земляной выемки, кПа; c — удельное сцепление грунта, кПа.

Для частного случая ненагруженной бермы:

$$x_i = \frac{1}{\gamma \operatorname{tg}^2 \varphi} \left(A + \frac{c \ln c}{A} + c \right).$$

Пример 1

Рассчитать профиль равноустойчивого откоса выемки глубиной 10 м, свободного от дополнительной нагрузки бермы. Грунт глинистый с характеристиками: плотность грунта $\gamma = 2 \text{ т} \cdot \text{м}^{-3}$, удельное сцепление грунта $c = 40 \text{ кПа}$, угол внутреннего трения $\varphi = 15^\circ$. Расчет ведется по программе, заданной формой табл. 2.10.

Решение

Построение равнопрочного откоса осуществляется графическим методом.

1. Выбираем семь расчетных слоев, задавая их вертикальной координатой z_i (рис. 2.7).
2. Для каждого слоя вычисляем по формулам расчетные координаты профиля, которые заносим в табл. 2.10.

3. По данным вычислений строим профиль равноустойчивого откоса (см. рис. 2.7). Кривую строим начиная с нижней точки.

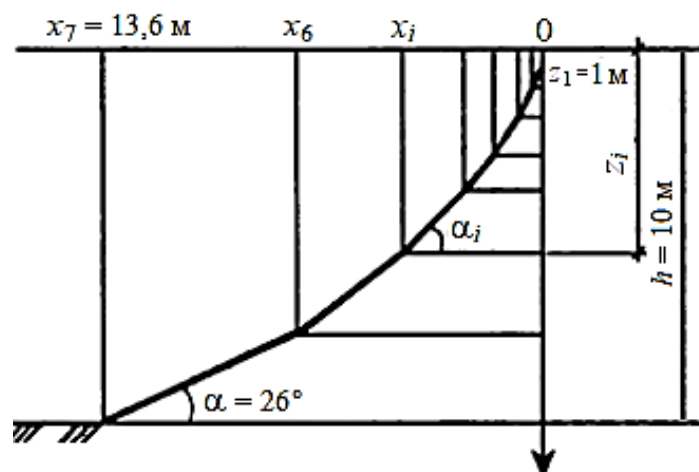


Рис. 2.7. Схема построения профиля равноустойчивого откоса по методу профессора Н.Н. Маслова

Таким образом, равноустойчивый откос имеет криволинейную форму и переменную величину. Крутизна профиля понижается от 1:0,2 для первого слоя у поверхности бровки до 1:1,36 у основания выемки в седьмом слое.

Таблица 2.10

Вычисление профиля равноустойчивого откоса

Номер слоя	z_i , м	γz_i , т/м ²	$\text{tg}\varphi$	$\gamma z_i \text{tg}^2\varphi$, т/м ²	$1/\gamma \text{tg}^2\varphi$, м ³ ·т	$A(\gamma z_i \text{tg}\varphi)$, кПа
1	1	2	0,27	0,15	6,86	5,4
2	2	4	0,27	0,3	6,86	10,8
3	3	6	0,27	0,44	6,86	16,2
4	4	8	0,27	0,58	6,86	21,6
5	5	12	0,27	0,87	6,86	32,4
6	6	16	0,27	1,17	6,86	43,2
7	7	20	0,27	1,5	6,86	55,4

$A + c$, кПа	$c/A + c$	$\text{lnc}/A + c$	$A + c \text{ lnc}/A + c$, кПа	x_i , м	α_i , град
45,4	0,88	-0,128	0,28	0,2	79
50,8	0,78	-0,248	0,88	0,8	59
56,2	0,71	-0,342	2,52	1,8	45
61,6	0,65	-0,431	4,46	2,9	42
72,4	0,55	-0,598	8,48	5,9	34
83,2	0,48	-0,734	13,84	9,5	29
95,4	0,43	-0,844	20,24	13,6	26

Пример 2

Определить профиль равноустойчивого откоса выемки глубиной 10 м в условиях дополнительной нагрузки на берму. Величина дополнительной нагрузки на берму: $\rho_0 = 20$ кПа. Грунт суглинок с характеристиками: плотность грунта: $\gamma = 2$ т/м³, удельное сцепление грунта: $c = 30$ кПа, угол внутреннего трения: $\varphi = 20^\circ$.

Пример 3

Определить положение границы опасной зоны на берме выемки глубиной 5 м в суглинистых грунтах.

Решение

Опасная зона на берме земляной выемки определяется как расстояние от подошвы котлована до ближайшей точки опирания строительной машины либо строительной конструкции. В результате действия внешней нагрузки на берму проявляется призма обрушения и откос выемки может потерять устойчивость.

1. Граница опасной зоны относительно подошвы выемки при наличии пригруза на берму при глубине выемки до 5 м принимается по табл. 2.11.

В соответствии с табл. 2.11, наименьшее допустимое приближение к подошве незакрепленного откоса, в котором учитывается дополнительная пригрузка бермы от массы строительной машины или строительной конструкции, составляет: $l_H = 4,75$ м.

2. Положение границы опасной зоны относительно подошвы выемки в случае отсутствия пригрузки бермы можно определить по формуле:

$$l_H = 1,2 \alpha h + 1,$$

где α — нормативная крутизна откоса по табл. 2.7, для суглинков $\alpha = 0,75$; h — глубина выемки, м.

$$l_H = 1,2 \cdot 0,75 \cdot 5 = 4,5 \text{ м.}$$

Таблица 2.11

Наименьшее допустимое расстояние до подошвы выемки

Глубина выемки, м	Наименьшее допустимое расстояние для ненасыпного грунта l_n , м			
	песчаного	супесчаного	суглинистого	глинистого
1	1,5	1,25	1,0	1,0
2	3,0	2,4	2,0	1,5
3	4,0	3,6	3,25	1,75
4	5,0	4,4	4,0	3,0
5	6,0	5,3	4,75	3,5

2.6. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов

Строительные краны в процессе эксплуатации являются объектом повышенной опасности, они существенным образом влияют на безопасность строительных работ в целом. Требования к безопасной эксплуатации строительных кранов содержатся в Правилах безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461).

Согласно существующей практике, применение традиционных башенных кранов для строительных работ ограничивается высотой подъема груза на 70–80 м. Подъем конструкций до отметок 130–140 м обеспечивают приставные краны, вертикальные башни которых раскрепляются на возведенных конструкциях строящегося здания. При высоте здания 130 м и выше применяются самоподъемные краны, закрепленные на стволах ядер жесткости или на внешнем контуре здания.

Одной из частых причин травматизма при эксплуатации грузоподъемных строительных кранов является потеря ими устойчивости в виде опрокидывания. Это происходит в результате ряда эксплуатационных факторов:

- подъем груза недопустимого веса;
- подъем примерзшего к земле груза;

– значительные динамические нагрузки при эксплуатации — быстрое движение, быстрое торможение;

– большая ветровая нагрузка;

– сверхнормативный наклон места расположения крана;

Башенный кран без груза на крюке устойчив, пока сила тяжести, действующая из его центра тяжести, не выходит за пределы опорного контура. Опрокидывание крана может происходить в сторону груза при его подъеме или перемещении, что означает потерю краном грузовой устойчивости. Опрокидывание может происходить и в сторону противовеса, когда кран находится в нерабочем состоянии без груза на крюке. Такой инцидент означает потерю краном собственной устойчивости (рис. 2.8). Кроме того, возможно опрокидывание крана в результате внезапного снятия нагрузки при обрыве груза. В этом случае кран теряет устойчивость в сторону противовеса.

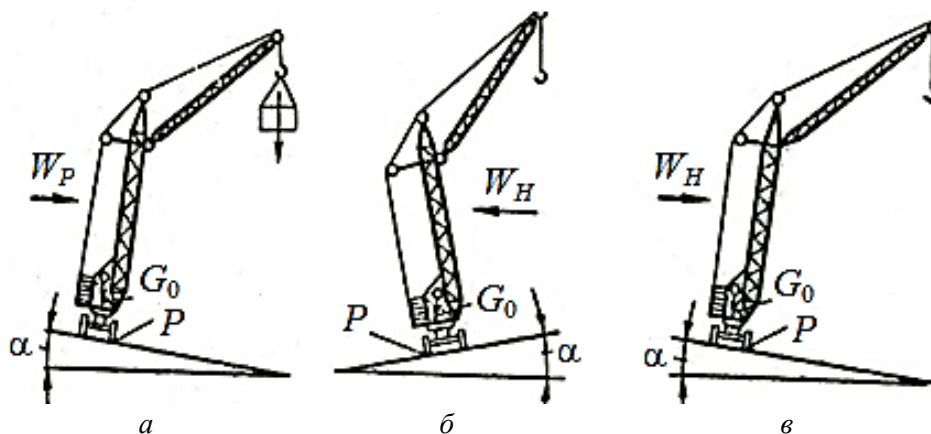


Рис. 2.8. Схемы возможного опрокидывания строительного крана:

a — в рабочем состоянии, потеря грузовой устойчивости;

б, в — в нерабочем состоянии, потеря собственной устойчивости

В целом строительные краны обладают высокой степенью устойчивости как в рабочем, так и в нерабочем состоянии. При этом следует учитывать, что на кран в рабочем состоянии действуют три вида нагрузок, которые могут вызвать его опрокидывание:

– основная нагрузка — это масса поднимаемого груза;

– динамические нагрузки, они возникают при начале и окончании любого движения стрелы, тележки или крюка крана;

– дополнительные нагрузки — это действие ветровой нагрузки, инерции груза, силы от уклона пути и другие составляющие.

Величина дополнительных нагрузок может быстро изменяться, например, при резком усилении ветра или при неожиданном изменении уклона пути вследствие просадки грунта. Естественно, что это создает определенную сложность в оценке устойчивости крана.

Устойчивость оценивают для наиболее неблагоприятных условий его работы. Так, при расчете грузовой устойчивости крана предполагают, что кран поднимает груз Q , равный грузоподъемности крана на данном вылете, при этом груз имеет максимально возможную площадь; ветровые нагрузки рабочего состояния $W_{вт}$ действуют со стороны противовеса, кран стоит на уклоне α в сторону груза.

При проверке собственной устойчивости крана принимают, что на кран действуют ветровые нагрузки нерабочего состояния в сторону противовеса, кран без груза стоит на уклоне в сторону опрокидывания. Если кран в нерабочем состоянии имеет возможность свободного вращения под действием ветровых нагрузок, при проверке его собственной устойчивости принимают, что ветер направлен со стороны противовеса. При расчете коэффициента собственной устойчивости принимается наименьший вылет крюка.

Расчетам крана на устойчивость придается большое значение, они составляют часть раздела в проекте производства работ.

2.6.1. Расчет устойчивости строительного башенного крана

Расчет крана на устойчивость состоит в определении коэффициентов устойчивости для работающего и неработающего крана, которые равны отношению моментов всех сил, действующих на конструкцию механизма относительно точки или ребра опрокидывания. Устойчивость обеспечена, если отношение момента сил, удерживающего кран в вертикальном положении, к моменту всех сил, вызывающих опрокидывание крана, будет больше или равно коэффициенту соответственно грузовой или собственной устойчивости. Момент удерживающий складывается из массы самого крана и массы противовеса, а момент опрокидывающий учитывает основную, динамические и дополнительные нагрузки на конструкцию крана.

Нормами Ростехнадзора установлены допустимые значения коэффициентов грузовой и собственной устойчивости строительных кранов. Проверка грузовой устойчивости проводится по двум значениям коэффициента в зависимости от набора внешних нагрузок:

- $K_{гр.ус} \geq 1,15$ — при учете основной, динамической и дополнительных нагрузок;
- $K_{гр.ус} \geq 1,4$ — при учете основной и динамических нагрузок.

Допустимый коэффициент собственной устойчивости — $K_{с.уст} \geq 1,15$, он рассчитывается с учетом только дополнительных нагрузок.

Пример 4

Проверить грузовую устойчивость башенного крана КБ-302 (рис. 2.9) с учетом дополнительных нагрузок на кран при подъеме груза весом $Q = 10$ кН, вылет стрелы — 20 м (ветер в сторону груза).

Коэффициент грузовой устойчивости должен быть не менее 1,15.

Угол наклона для башенных кранов принимают равным 1,5–2°.

Таблица 2.12

Исходные данные

№	Наименование	Обозначение	Значение величины
1	Вес крана с противовесом	G	200 кН
2	Расстояние от оси вращения крана до центра тяжести	c	0,26 м
3	Скорость подъема груза	v	0,5 м/с
4	Время торможения груза	t	5 с
5	Ветровая нагрузка на наветренную площадь крана	W_1	100 Па
6	Ветровая нагрузка на наветренную площадь груза	W_2	50 Па
7	Расстояние от опорного контура крана до центра приложения ветровой нагрузки на наветренную площадь крана	ρ_2	10 м
8	Расстояние от опорного контура крана до центра приложения ветровой нагрузки наветренной площади груза	ρ_1	20 м
9	Частота вращения крана вокруг вертикальной оси	n	0,2 мин ⁻¹
10	Расстояние от оголовка стрелы до плоскости, проходящей через точки опорного контура крана, $h = H$	h	20 м
11	Расстояние от оголовка стрелы до центра тяжести груза, приподнятого над землей на высоту 20–30 см <i>Примеч.: $H = h$, поэтому при проверке на устойчивость груз поднимают над землей на высоту 20–30 см</i>	H	20 м
12	Угол наклона пути крана	α	2°
13	Расстояние от оси вращения крана до ребра опрокидывания (до ходовой тележки, до колеса)	b	1,75 м
14	Расстояние от оси вращения крана до центра тяжести наибольшего рабочего груза, подвешенного к крюку (вылет стрелы крана)	a	20 м
15	Расстояние от центра тяжести крана до опорного контура крана	h_1	10 м
16	База (колея) крана	B	3,5 м

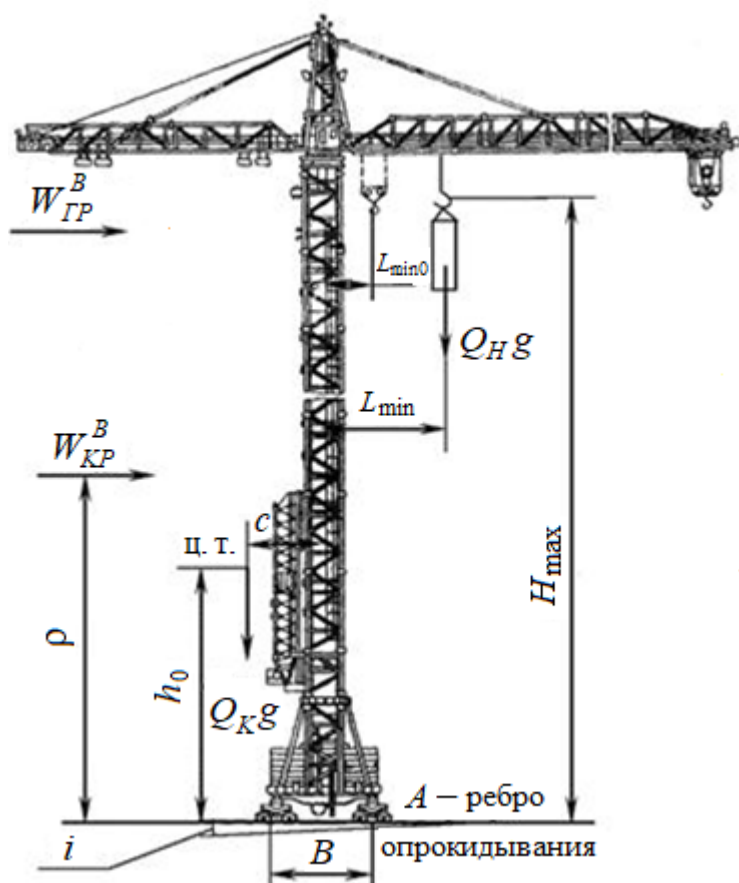


Рис. 2.9. Расчетная схема грузовой устойчивости башенного крана

Решение

Грузовая устойчивость самоходного крана обеспечивается при условии

$$\frac{M_n}{M_r} \geq K_{уст.}$$

1. Определяем опрокидывающий момент, кН·м:

$$M_r = Q(a - b) = 10(20 - 1,75) = 182,5 \text{ кН·м.}$$

2. Восстанавливающий момент от действия собственного веса крана:

$$M_b = G(b + c) \cos \alpha = 200(1,75 + 0,26) 1,0 = 402 \text{ кН·м.}$$

3. Момент от действия собственного веса крана при уклоне пути:

$$M_{yk} = G \cdot h_1 \cdot \sin \alpha = 200 \cdot 10 \cdot 0,035 = 70,0 \text{ кН·м.}$$

Угол наклона пути крана для башенных кранов принимается $\alpha = 2^\circ$ при работе на временных путях.

4. Определяем момент от действия центробежных сил, кН·м:

$$M_{цс} = \frac{Q \cdot n^2 \cdot a \cdot h}{900 - n^2 \cdot H} = \frac{10 \cdot 0,2^2 \cdot 20 \cdot 20}{900 - 0,2^2 \cdot 20} = 0,17 \text{ кН·м.}$$

5. Момент от инерции при торможении спускающего груза, кН·м:

$$M_{ц} = \frac{Q \cdot V(a - b)}{gt} = \frac{10 \cdot 0,5(20 - 1,75)}{9,81 \cdot 5} = 1,86 \text{ кН·м,}$$

где $g = 9,81 \text{ м/с}^2$ — ускорение свободного падения.

6. Момент от ветровой нагрузки на конструкцию крана и груз, кН·м:

$$M_{\text{вт}} = W_1 \cdot h_1 + W_2 \cdot \rho_1 = 0,1 \cdot 10 + 0,05 \cdot 20 = 2,0 \text{ К} = \text{кН} \cdot \text{м}.$$

7. Определяем удерживающий момент, возникающий от действия основных и дополнительных нагрузок, кН·м:

$$M_{\text{п}} = M_{\text{в}} - M_{\text{ук}} - M_{\text{у.с}} - M_{\text{у}} - M_{\text{вт}} = 402,0 - 70,0 - 0,17 - 1,86 - 2,0 = 328 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

8. Определяем коэффициент грузовой устойчивости крана, не предназначенного для перемещения с грузом:

$$K_{\text{гр.уст}} = \frac{M_{\text{п}}}{M_{\text{г}}} = \frac{328,0}{182,5} = 1,8 > K_{\text{гр.уст}}^{\text{доп}} = 1,15.$$

Вывод

Рассчитанный коэффициент грузовой устойчивости на 56,5 % превысил величину нормативного значения, следовательно, грузовая устойчивость башенного крана обеспечена.

Пример 5

Проверить собственную устойчивость башенного крана КБ-302 при возможном опрокидывании крана в сторону противовеса (рис. 2.8). Ветровая нагрузка на подветренную площадь крана при нерабочем состоянии крана — $W_3 = 100$ Па, расстояние от опорного контура до центра приложения ветровой нагрузки — $\rho_2 = 10$ м. Для других исходных данных использовать информацию из примера 4.

Решение

Коэффициент собственной устойчивости рассчитывается по формуле

$$K_{\text{с.уст}} = \frac{G [(b + c) \cos \alpha - h_1 \cdot \sin \alpha]}{(W_3 \cdot \rho_2)}.$$

Пример 6

Определить величину максимального груза Q , при котором будет сохраняться грузовая устойчивость башенного крана КБ-302. Исходные данные принять из примера 4.

Решение

Формула расчета коэффициента грузовой устойчивости башенного крана трансформируется под определения Q_{max} :

$$Q_{\text{max}} = \frac{G [(b + c) \cos \alpha - h_1 \cdot \sin \alpha] - W_1 \cdot h_1 - W_2 \cdot \rho_1}{\left\{ K_{\text{гр.уст}}^{\text{доп}} + \left[\frac{n^2 \cdot a \cdot h}{900 - n^2 \cdot H} \right] + \frac{V}{gt} \right\} (a - b)} \text{ кН}.$$

2.7. Обустройство рабочего места на высоте

Падение людей с высоты при проведении любых строительных работ относится к самым массовым проявлениям производственного травматизма. По статистике, в зависимости от производственных процессов, 30–50 % всех несчастных случаев в строительстве происходят именно по этой причине.

Причинами падения работников с высоты являются:

- технические — отсутствие коллективных систем защиты, средств индивидуальной защиты от падения с высоты, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц и пр.;
- недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ, нарушение последовательности операций;
- психофизиологические — потеря устойчивости позы, потеря самообладания, нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы;
- метеорологические — сильный ветер, низкая или высокая температура воздуха, гололед, плохая видимость при дожде, снеге, тумане.

В соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н) к рабочим местам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, над выступающими предметами.

Таким образом, все рабочие места, которые располагаются на высоте 1,8 м и более от какого-либо основания и в пределах 2 м от перепада высот, должны обустриваться в соответствии с требованиями норм производственной безопасности.

К работе на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет, не имеющие противопоказаний к данным работам по результатам проведенного медицинского осмотра, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда и безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.

При организации рабочего места на высоте приоритет отдается защитным системам коллективного применения. Это:

- ограждения (барьеры, экраны);
- защитные улавливающие устройства;
- знаки безопасности.

Специфика возведения высотных зданий предопределяет применение дополнительных технических средств, учитывающих особенности фактора большой высоты, на которой проводятся работы. В дополнение к традиционным техническим решениям в высотном строительстве используются подъемные механизмы для транспортировки рабочего персонала и легких грузов на высотную отметку. Кроме того, для защиты рабочих от высотного ветрового воздействия по периметру наружных стен монтируются специальные экраны.

2.7.1. Коллективные защитные системы для работы на высоте

Коллективные защитные системы для работы на высоте обладают конструктивными решениями, наиболее оптимально реализующими принцип совмещения удобства и безопасности трудового процесса, а их устройство строго регламентировано ГОСТ Р 12.3.050-2017 «ССБТ. Строительство. Работы на высоте».

Ограждение защитное. Защитные ограждения представляют собой рамную конструкцию из опор, между которыми закрепляются горизонтальные элементы ограждения (рис. 2.10). Расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости должно быть не более 0,45 м, а высота бортового ограждения не менее 10 см. Конструкция ограждения должна выдерживать нагрузку 40 кгс/м, приложенную к поручню, и иметь высоту не менее 1,1 м. Защитные ограждения устанавливаются на перекрытиях на расстоянии не более 30 см от участка до перепада высот. Защитные ограждения окрашиваются в яркий цвет.

Ветрозащитные экраны. Установлено, что при высотах 50 м и более на боковых поверхностях строящегося здания возникают локальные и случайно направленные вертикальные и горизонтальные ветровые нагрузки, что оказывает негативное физиологическое воздействие на персонал. Поэтому при строительстве высотных зданий применяются ветровые ограждения, устройство тепляков и иных обогреваемых пространств (рис. 2.11).

Ветрозащитные экраны обеспечивают безопасность работы на высоте, защищают от ветра и осадков и предотвращают падение предметов из рабочей зоны. Максимальная ширина экрана — 6000 мм, общая высота экрана — 9250 мм, допустимое ветровое давление — 175–210 кгс/м².

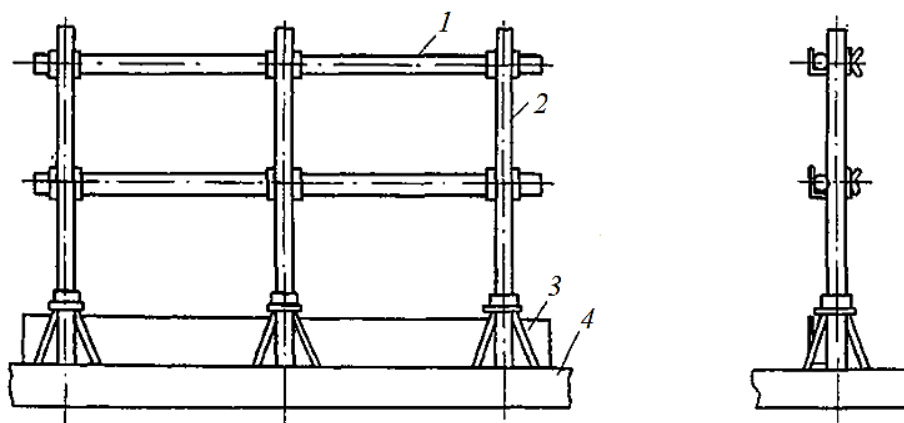


Рис. 2.10. Защитное ограждение:
1 — горизонтальные элементы ограждения; 2 — стойка;
3 — бортовая доска высотой 100 мм; 4 — плита перекрытия

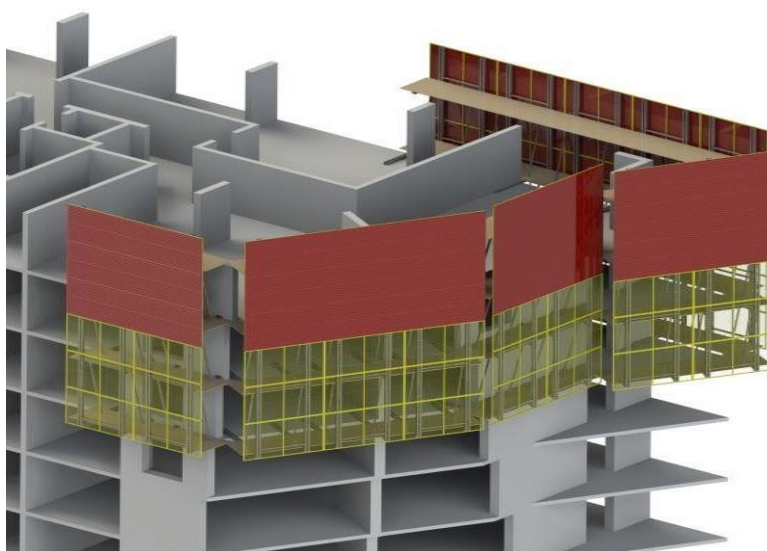


Рис. 2.11. Ветрозащитные экраны

Защитно-улавливающие сетки (ЗУС). Защитная страховочная система предназначена для дополнительной защиты работающих на высоте. Также она позволяет улавливать падающие с высоты предметы: строительный материал, мусор, инструмент и пр.

Защитно-улавливающая система представляет собой систему кронштейнов, опор, крепежных элементов, канатов и улавливающей сетки. Согласно ГОСТ Р 12.3.051-2017 сетки для ЗУС следует изготавливать безузловыми или узловыми из полиамидных или полиэфирных нитей. В зависимости от условий применения сетки должны быть с ячейками 10×10 мм при толщине нити не менее 2,2 мм, с ячейками 30×30 или 35×35 мм при толщине нити не менее 3,4 мм. Сетчатое сетеполотно навешивается на металлические кронштейны, которые закреплены на наружной стене здания. Максимальное расстояние от кронштейна до кронштейна не может составлять более 6 м. Ширина защитной зоны устройства — 2,5–4 м.

ЗУС начинают устанавливать начиная с третьего этажа здания и переставляют вверх через каждые два этажа. Защитно-улавливающая система должна выдерживать падение груза массой 100 кг с высоты 7 м, что соответствует энергии удара 7 кДж (рис. 2.12).

Требования ГОСТ Р 12.3.051-2017 не распространяются на ЗУС, устанавливаемые на уникальных сооружениях высотой более 100 м. В таких сооружениях с учетом ветровых нагрузок применяют специальные металлические сетки с ячейками незначительного размера (до 10 мм) и увеличенным вылетом (не менее 3,5 м), предназначенные для улавливания падающих с высоты строительных отходов. Такие сетки не предназначены для улавливания работников в случае их падения с высоты.

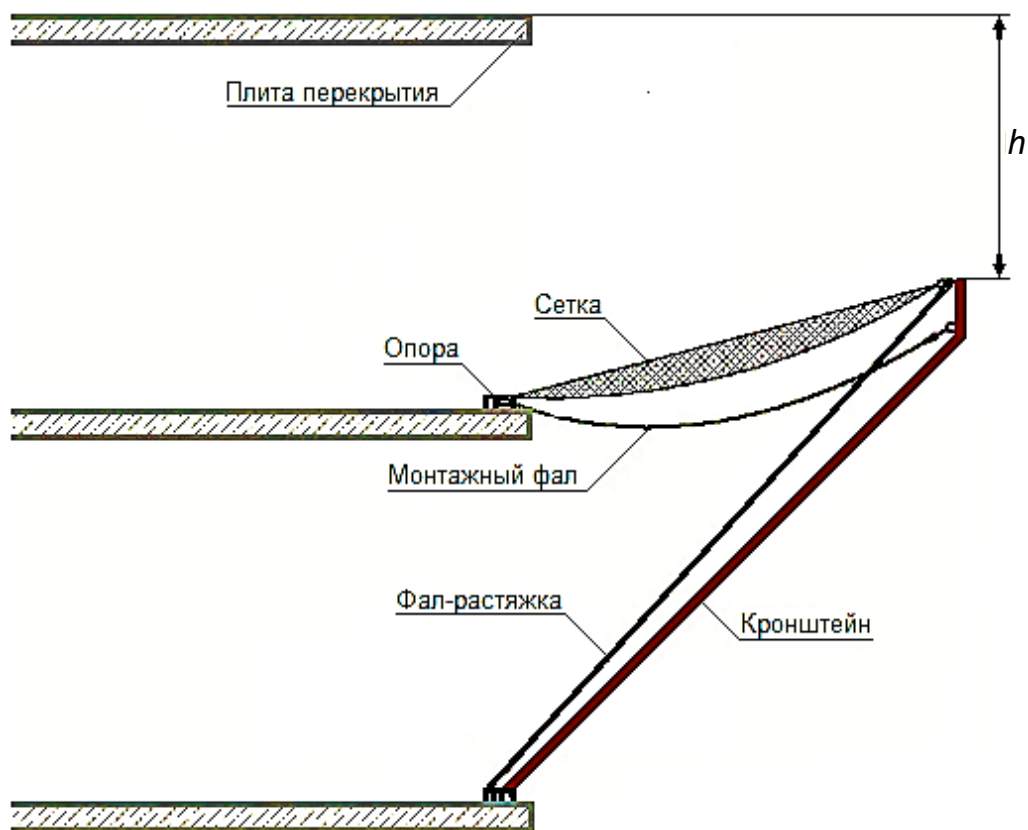


Рис. 2.12. Конструкция защитно-улавливающей сетки

Грузопассажирские подъемники. Для возведения здания с большим количеством этажей используют грузопассажирские и грузовые подъемники. Их применение экономически целесообразно при возведении объектов свыше 6–10 этажей (рис. 2.13). Подъемники бывают нескольких типов: мачтовый, шахтный, а также фасадный (подвесной).



Рис. 2.13. Грузопассажирский подъемник, закрепленный на стене здания

К подъемникам предъявляются повышенные требования безопасности. Их грузоподъемность составляет 0,5–3,2 т, высота подъема может быть 100–300 м. Подъемники оснащены блокировочными устройствами, гарантирующими безопасную эксплуатацию оборудования. Основным отличием грузопассажирских подъемников от строительных и грузовых является закрытая кабина, которая позволяет безопасно перемещать людей и груз. Некоторые модели подъемников имеют не одну, а две кабины и могут вмещать от 5 до 24 человек. Кабина оснащается выдвижной площадкой с ограничителями, обеспечивающими безопасную выгрузку людей или материалов.

Цветовая сигнализация. К средствам коллективной защиты также относят сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку по ГОСТ 12.4.026-2015. Сигнальные цвета применяют для обозначения мест наличия опасности и препятствий.

Существуют и другие коллективные системы защиты рабочего места на высоте.

2.7.2. Индивидуальные защитные системы обустройства рабочего места на высоте

Индивидуальные системы защиты применяются при риске падения с высоты в том случае, когда коллективные устройства в виде защитных ограждений, защитно-страховочных сеток и пр. не могут быть использованы. Системы обеспечения безопасности представляют собой объединенные в одну систему средства индивидуальной защиты. При этом они должны быть не только совместимы, но и способны выдерживать нагрузки, вызванные падением человека.

Средства защиты от падения с высоты делятся на:

- системы удерживания, предназначенные для удерживания работника таким образом, чтобы предотвратить его падение с высоты;
- системы позиционирования, позволяющие работнику выполнять действия с поддержкой, при которой падение предотвращается;
- страховочные системы, которые позволяют безопасно останавливать падение и уменьшать тяжесть последствий от остановки падения;
- системы спасения и эвакуации, которые обеспечивают максимальную безопасность в случае, если падение с высоты произошло.

Одним из самых важных элементов страховочной системы для работника является *страховочная привязь*. Она служит для предотвращения падения человека с высоты, а также для удержания его в правильном положении после падения (рис. 2.14). Страховочные привязи имеют в своем составе наплечные и набедренные лямки, в конструкцию входят также элементы крепления в виде металлических колец, к которым крепится страховочный фал с карабином и амортизатором. Важным элементом страховочной системы является амортизатор. Его задача состоит в том, что конструкция устройства позволяет плавно гасить кинетическую энергию рывка при падении человека и тем самым предотвращать нежелательную травму при случайном падении.



Рис. 2.14. Привязь страховочная

Страховочная привязь, которую можно назвать лямочным страховым поясом, является обязательным средством индивидуальной защиты при работе на высоте.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

3.1. Оценка пожарной опасности строительной площадки

Строительная площадка является местом повышенной пожарной опасности. На объекте ведутся огневые, сварочные, покрасочные работы, используются временные электросети, постоянно присутствуют различные горючие жидкости и легковоспламеняющиеся материалы. Для обеспечения пожарной безопасности на строительных объектах требуется как наличие специальных средств пожаротушения, так и соблюдение всеми сотрудниками правил техники безопасности. Общую ответственность за пожарную безопасность несет работодатель.

Пожарная безопасность на строительном объекте регламентируется следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима (глава XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы)).

Пожарная безопасность требует от участников строительного процесса осознанного и ответственного подхода. Различные виды материалов, средства для проведения работ, оборудование и машины, используемые при строительстве, могут стать источниками возникновения пожаров. Пожары на строительных объектах являются серьезной угрозой для жизни людей и имущества. Поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является неотъемлемой частью строительного процесса.

На строительных объектах должны быть разработаны *планы эвакуации*, которые предусматривают четкие указания по действиям при возникновении пожара. Планы эвакуации должны быть доступны для всех работников и регулярно обновляться в соответствии с изменениями на объекте. Рабочие места необходимо оснащать специальным оборудованием и инструментами, обеспечивать надлежащую вентиляцию и проводить проверки электрической проводки и других инженерных систем. Нельзя допускать скопление легковоспламеняющихся материалов на строительной площадке, необходимо использовать бункеры и контейнеры для их хранения.

Также важно обеспечить наличие необходимых *средств пожаротушения и противопожарного оборудования*. Каждый объект должен иметь достаточное количество огнетушителей, пожарных рукавов и других средств пожаротушения. Сотрудники должны знать, как быстро добраться до выходов и красной зоны убежища и как быстро ликвидировать надвигающуюся угрозу.

Горение — это химическая реакция взаимодействия горючего вещества с кислородом воздуха, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и излучением света. Для возникновения и протекания процесса горения необходимо наличие горючего вещества, окислителя (кислорода воздуха) и источника воспламенения. Горючее вещество и кислород воздуха, соприкасаясь друг с другом, создают горючую среду, а источник воспламенения вызывает в ней реакцию горения.

Под *пожарной опасностью* понимается свойство строительных материалов, строительных конструкций и здания в целом способствовать образованию опасных факторов пожара во время реакции горения и при этом стимулировать развитие пожара.

Пожарная опасность строительных материалов определяется показателями горючести, воспламеняемости, скорости распространения пламени по поверхности материала, дымообразующей способности и токсичности продуктов горения.

По *горючести* строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г), для которых установлены четыре группы горючести — Г1, Г2, Г3 и Г4 (соответственно слабо-, умеренно-, нормально- и сильногорючие). Испытания на горючесть проводят в два этапа. На первом определяют, является ли материал негорючим, на втором, исходя из полученных результатов, материалу устанавливают группу горючести.

По *воспламеняемости* строительные материалы подразделяются на три группы — трудно-воспламеняемые (В1), умеренновоспламеняемые (В2) и легковоспламеняемые (В3). Воспламеняемость означает способность материала под действием источника поджигания вступать в реакцию горения. Показатель устанавливается в зависимости от критической поверхностной плотности теплового потока (КППТП), при котором возникает устойчивое пламенное горение.

По *скорости распространения пламени по поверхности* материалы разделяют на четыре группы — РП1, РП2, РП3 и РП4. Первая группа относится к материалам, которые не распространяют пламя по поверхности. Испытание состоит в определении критической поверхностной плотности теплового потока, величину которой устанавливают по длине распространения пламени по поверхности образца.

По *дымообразующей способности* строительные материалы делятся на три группы — Д1, Д2 и Д3. Наибольшее выделение дыма происходит при горении материалов группы Д3. Количественная оценка производится по величине коэффициента дымообразования. Наибольшее дымообразование наблюдается при горении материала в режиме подготовки к горению (режим пиролиза) и при тлении.

Четыре группы строительных материалов определяются при оценке *токсичности продуктов горения* — Т1, Т2, Т3 и Т4. Количественная оценка показывает массу материала, необходимую для создания концентрации смертельной среды для белых мышей. Чрезвычайно опасной является группа Т4.

Строительные материалы в зависимости от максимально допустимых показателей пожарной опасности делятся на 6 классов пожарной опасности — от КМ0 до КМ5 (табл. 3.1). В зависимости от класса пожарной опасности устанавливают ограничения применения пожароопасных материалов на путях эвакуации и в зальных помещениях различной функциональной пожарной опасности.

Таблица 3.1

Классы пожарной опасности строительных материалов

Свойства пожарной опасности строительных материалов	Классы пожарной опасности строительных материалов					
	КМ0	КМ1	КМ2	КМ3	КМ4	КМ5
Горючесть	НГ	Г1	Г1	Г2	Г2	Г4
Воспламеняемость	–	В1	В1	В2	В2	В3
Дымообразующая способность	–	Д1	Д3	Д3	Д3	Д3
Токсичность продуктов горения	–	Т1	Т2	Т2	Т3	Т4
Распространение пламени по поверхности	–	РП1	РП1	РП1	РП2	РП4

3.2. Пожарная безопасность временных мобильных зданий

Эксплуатация временных мобильных административно-бытовых зданий на строительных площадках требует принятия всех надлежащих мер по обеспечению соблюдения нормативов пожарной безопасности.

По статистике, наиболее частыми причинами возгорания временных мобильных зданий являются:

- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации нагревательных установок.

Строительная бытовка представляет собой каркасное сооружение из металлических элементов с огнезащитной обработкой вспучивающимися обмазками или красками. В роли утеплителя используются только невоспламеняющиеся материалы, например, минвата толщиной 100 мм, также допускается использовать пенополистирол. Обрамление окон и дверей выполняется огнеупорным уплотнителем в виде базальтовой ваты. Для повышения теплоизоляционных свойств утеплителя и защиты его от влаги используется гидробарьер в виде специальной пленки.

Наружная облицовка выполняется из металлических элементов, оптимальным вариантом покрытия является оцинкованное железо. Для внутренней обшивки потолка и стен применяют древесноволокнистые плиты или панели МДФ с влагостойкими обоями. Полы устраиваются дощатыми, их покрывают листами фанеры от 6 мм, сверху укладывается линолеум. Материалы внутренней отделки имеют невысокую пожарную безопасность. Поэтому Правила пожарной безопасности категорически запрещают проживание людей в бытовках на территории строительной площадки.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности мобильные административно-бытовые здания разрешается размещать не более чем в два этажа с отдельным входом. При этом площадки и лестницы второго этажа выполняют исключительно из негорючих материалов. Входные двери открываются изнутри без ключа и только наружу: снаружи разрешается использовать навесной замок. На распашных окнах решетки размещаются на внешней части рамы; глухие решетки запрещены.

Техническими условиями установлено, что всем мобильным временным административно-бытовым зданиям необходимо противопожарное оборудование в виде автоматической пожарной сигнализации (АПС) по одному автономному дымовому извещателю на вагончик площадью 15 м². Электропитание для АПС должно быть автономным. Если бытовка используется как склад, то следует также установить систему пожаротушения. Помимо этого, в шаговой доступности должны быть первичные средства пожаротушения, чтобы в случае возгорания можно было принять защитные меры. Важным требованием безопасности является отсутствие сушилок и других подобных устройств в тамбурах бытовок, которые загромождают выход и создают трудности при эвакуации. Сушка одежды и обуви должна проводиться в отдельном помещении с применением сушилок воздушного типа.

Временное мобильное здание оборудуется двумя огнетушителями. Если помещения установлены в два яруса, то предусматривается по два огнетушителя на каждый этаж. Чаще всего это порошковые огнетушители от 10 л (2 × 5 л), а также пенные огнетушители из расчета 20 л огнетушащего вещества (2 × 10 л). Размещение огнетушителей не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители располагаются на видном месте вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

В соответствии с правилами пожарной безопасности временные мобильные здания можно поставить в ряд — до 10 бытовок общей площадью 800 м². Они должны располагаться группами по назначению: бытовые, административные, склады, т.е. в одном блоке не допускаются постройки разного назначения. Противопожарными разрывами устанавливается минимальное расстояние между группами временных мобильных зданий — 18 м. Внутри группы бытовок разрыв не нормирован, разрешается как его отсутствие, так и промежуток в 3–5 м. Ко всем строениям на площадке обеспечивается свободный подъезд.

В случае превышения допустимой общей площади временных зданий устраивается противопожарная стена, разделяющая бытовой городок на противопожарные отсеки. Стена должна конструктивно препятствовать распространению пожара в обход противопожарной преграды, выступать над кровлей на высоту не менее 60 см. Предел огнестойкости противопожарной стены составляет REI 150.

3.3. Способы и средства тушения пожара на строительной площадке

Возгорание — начало горения материала под действием источника зажигания с температурой выше температуры самовозгорания или температуры самовоспламенения и с достаточной энергией зажигания (выше минимальной энергии зажигания для данного материала).

Возгорание строительных материалов и конструкций возможно при наличии и взаимодействия между компонентами триединой горючей системы: *горючее вещество + окислитель + источник поджигания*. Соответственно, для прекращения реакции горения необходимо ликвидировать хотя бы один из компонентов горючей системы. Таким образом, практические действия по тушению пожара уменьшают содержание горючего или концентрацию окислителя либо снижают температуру процесса. При этом любой пожар легче всего ликвидировать в начальной стадии горения, приняв меры к локализации огня.

На практике устранение компонентов горючей системы достигается следующими способами:

1. *Охлаждение очага горения.* Для этих целей широко применяется вода, огнетушащие свойства которой объясняются ее значительной теплоемкостью и очень высоким поглощением тепла при переходе воды в пар — примерно 2260 Дж. В результате воздействия воды температура горящего вещества резко снижается. Кроме того, объем пара в 1700 раз превышает объем испарившейся воды, что приводит к снижению концентрации окислителя. Использование воды для ликвидации пожаров имеет ограничения, в частности, запрещено ее применять при тушении металлов и их сплавов, металлоорганических соединений, а также электроустановок под напряжением.

2. *Изоляция очага горения* от кислорода воздуха или для снижения его концентрации. Достигается в том числе использованием пенных композиций. Пена получается химическим путем либо с помощью механического смешивания газа с жидкостью. Химическую пену создают в инжекторных установках при взаимодействии кислот и щелочей с пенообразователем, в результате чего образуется двуокись углерода в виде устойчивой пены. В настоящее время химическую пену применяют лишь в огнетушителях. Воздушно-механическая пена состоит из смеси воздуха, воды и поверхностно-активного вещества пенообразователя. Воздушно-механическая пена менее стойкая, чем химическая, при этом она безвредна для людей и не вызывает коррозии металлов, почти неэлектропроводна.

На строительной площадке наиболее широко применяемым средством тушения пожара является вода. Системы водоснабжения для тушения пожаров должны обеспечить надежную работу оборудования с необходимым расходом воды требуемого напора в течение нормативного времени. Чаще всего противопожарный водопровод объединяется в единую систему подачи воды, используемую также для хозяйственных и производственных нужд — хозяйственно-пожарное или производственно-пожарное водоснабжение.

Различают системы наружного (вне здания) и внутреннего пожарного водоснабжения. Сеть наружного водоснабжения, как правило, делается кольцевой, без тупиковых участков, с двумя вводами от предыдущей водопроводной сети. Таким образом исключаются возможные колебания давления воды в системе. Для отбора воды из наружного водопровода устанавливаются пожарные гидранты через 100–150 м по сети. Они должны располагаться не далее 2,5 м от твердого покрытия проезжей части и не ближе 5 м от стен здания. Диаметр трубопровода наружного водоснабжения на промышленных объектах принимается не менее 100 мм.

3.4. Требования к обеспечению противопожарного режима

На каждом объекте должен обеспечиваться соответствующий противопожарный режим, который включает:

- персональную ответственность должностных лиц за пожарную безопасность (наличие приказа, инструкции о мерах пожарной безопасности, порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа, обучение правилам пожарной безопасности);
- соответствие электрохозяйства (электрооборудования, электроприборов, электроизделий, электросетей) и автоматических систем пожаротушения правилам пожарной безопасности и противопожарным требованиям;
- выполнение пожарных и огневых работ с соблюдением соответствующих мер безопасности и контроля, включая оборудование и обслуживание участков (постов);
- единовременное хранение только допускаемого количества материалов и изделий, своевременную утилизацию пожароопасных отходов, выделение и оборудование мест для курения;
- определение четкого порядка поведения работников при обнаружении пожара.

Особые требования предъявляются к выполнению огневых работ. Неправильная организация или самовольное проведение огневых работ (газовая и электрическая сварка и резка металлов, разогрев гидроизоляционных материалов) является одной из первопричин возникновения пожаров на строительных объектах. Поэтому сварочные и другие огневые работы на строительной площадке допускается проводить лишь с письменного разрешения лиц, ответственных за пожарную безопасность на строительстве.

К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие обучение и имеющие специальное удостоверение.

Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения *требований пожарной безопасности*:

- согласовать проведение огневых работ с противопожарной охраной;
- обеспечить рабочее место средствами пожаротушения;
- очистить рабочее место от сгораемых материалов и мусора в радиусе не менее 5 м;
- защитить сгораемые конструкции от возгорания металлическими экранами;
- в пожароопасных и взрывоопасных местах огневые работы производить после уборки взрывоопасных и пожароопасных материалов, удаления взрывоопасной пыли и паров;
- перед сваркой емкостей, в которых находились горючие жидкости, необходимо их очистить, промыть горячей водой с каустической содой, просушить и проветрить;
- работу производить в строгом соответствии с инструкцией.

При проведении сварочных, бензорезных и других огневых работ запрещается:

- работать на неисправной аппаратуре;
- производить сварку и резку свежеокрашенных конструкций;
- пользоваться спецодеждой и рукавицами со следами масел, бензина и других горючих жидкостей;
- допускать соприкосновение электропроводов с баллонами со сжатыми и сжиженными газами;
- проводить сварку, резку или нагрев открытым огнем аппаратов и коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами или находящихся под давлением негорючих жидкостей и газов.

После окончания огневых работ их исполнитель обязан тщательно осмотреть место проведения работ и устранить нарушения, которые могут привести к возникновению пожара.

Список рекомендуемой литературы

Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве : Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2022 № 223н. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/350340810> (дата обращения: 10.09.2025). — Текст : электронный.

Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте : Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/573114692> (дата обращения: 10.09.2025). — Текст : электронный.

Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте : Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/573191722> (дата обращения: 10.09.2025). — Текст : электронный.

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» : Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/573275657> (дата обращения: 10.09.2025). — Текст : электронный.